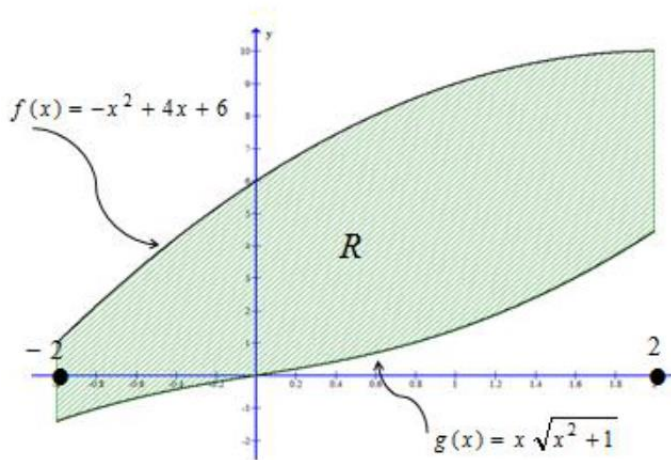


ACTIVIDAD I

1.1- Describir la región plana R y calcular su área.



1.2- Indique si las siguientes afirmaciones son **verdaderas o falsas**, justificando la respuesta:

- g presenta un punto de inflexión en el intervalo $[-2, 2]$.
- $f''(x) > 0 \forall x \in (-2, 2)$
- Se cumple que $\int_{-2}^2 |g(x)| dx = 2 \int_0^2 g(x) dx$.
- La integral definida de una función continua en un intervalo cerrado, representa el área de la región comprendida entre la gráfica de dicha función y el eje x .
- Dada una función definida en $x = a$, si se verifica $\lim_{x \rightarrow a^-} l(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} l(x)$, entonces la función es continua en a .

ACTIVIDAD II

2.1- Verificar el teorema del valor intermedio del cálculo integral para $\int_0^2 -h(x) + 5 dx$,

siendo $h(x) = x^2 + 1$.

2.2- Determinar el carácter de $\int_0^{+\infty} \frac{1}{h(x)} dx$.

2.3- Si $h(x)$ admite inversa en $[0, 4]$. En caso afirmativo dar su ley y graficarla.

2.4- Determinar las asíntotas, si existen, de la función $g(x) = \frac{1}{h(x)}$.

#Sugerimos leer atentamente todas las consignas dado que las actividades que usted desarrollara están relacionadas entre sí.